

第1章 温度

如何建立一个物理概念？

1.1 热力学系统的描述

1.1.1 热力学系统

物质 世界 宏大

10^{26}m (宇宙的引力半径),
 10^{-15}m (核子), 10^{41} 个数量级



物理学的研究
是分层次的

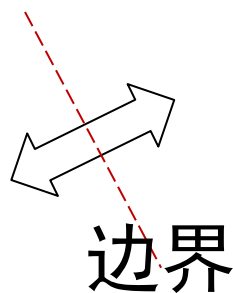
对象

热力学系统:

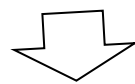
大数微观粒子组成的、
有明确边界系统



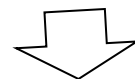
相互作用具体
形式太复杂!



相互作用

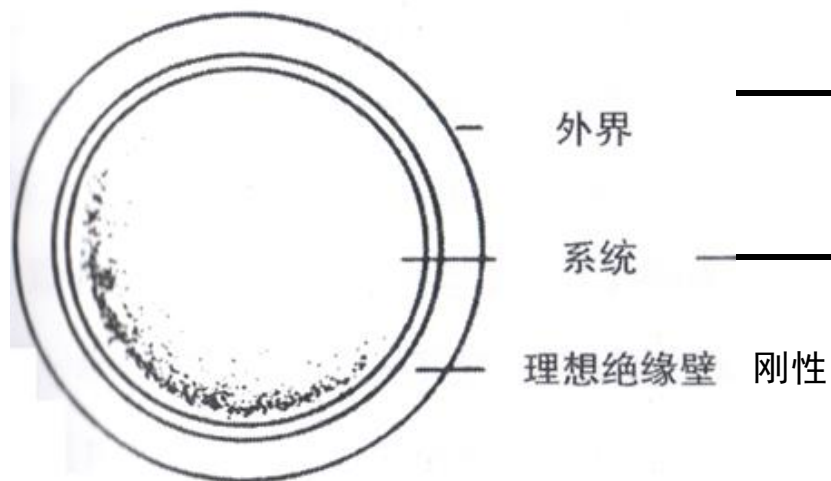


能量、物质交换



系统分类

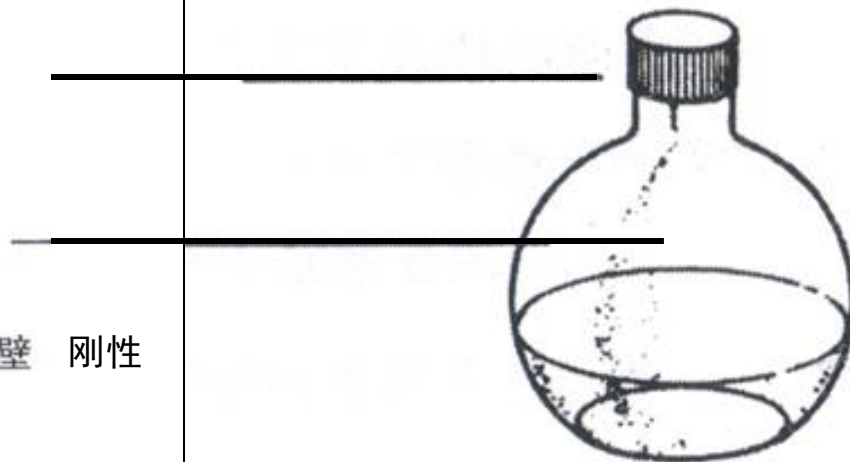
a. 孤立系统: 刚性壁+绝热壁,



(a) 孤立系统

无能量、物质交换

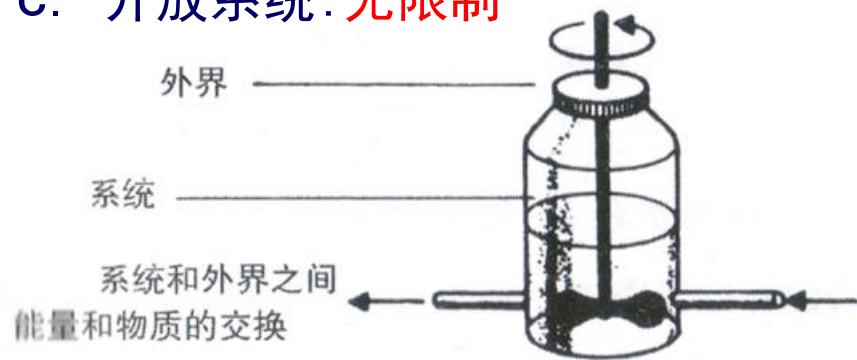
b. 封闭系统: 封闭壁



(b) 封闭系统

有能量交换、无物质交换

c. 开放系统: 无限制



(c) 开放系统

复杂的相互作用通过
“边界”清楚地描述了

1.1.2 热力学系统性质

性质——物理量

力学参量（压强）和几何参量（体积、长度）、密度、重量（质量）等。化学参量（组分摩尔数）；电磁参量（电场、磁场）

广延量：它与系统的总质量成正比，例如摩尔数、体积等；

强度量：物质的内在性质，与总质量无关，如压强等。

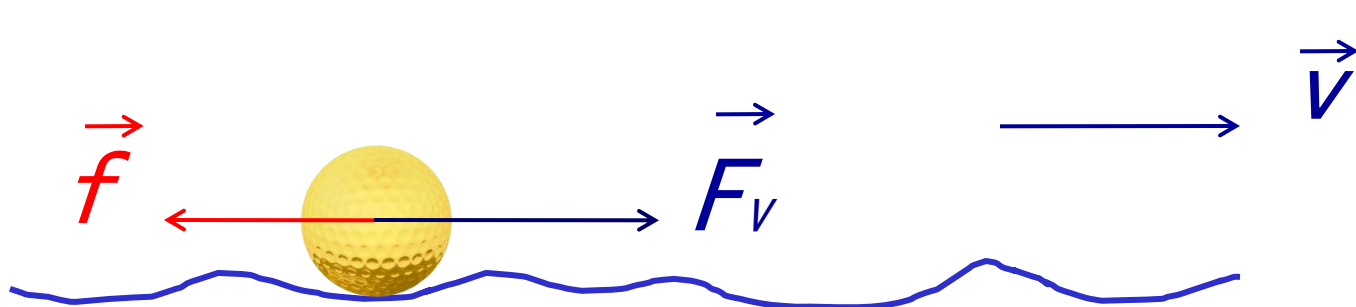
例 $v = v_1 + v_2 + v_3 + \dots$

~~$p = p_1 + p_2 + p_3 + \dots$~~

来自其他学科

还缺一个冷热特性的物理量

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$



温度 — 冷热程度

这是客观实在!

~~完整吗?~~

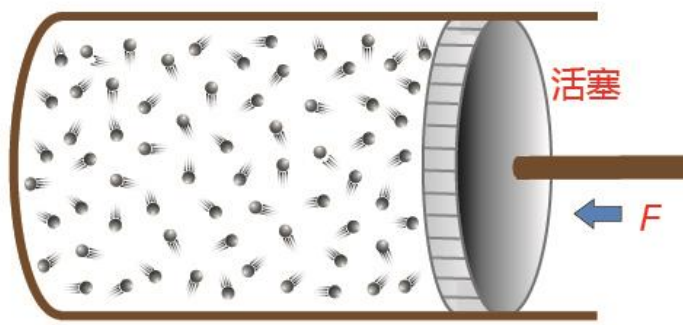
实用性

1.1.3 热力学系统的平衡态

现实世界中热力学系统状态



变化

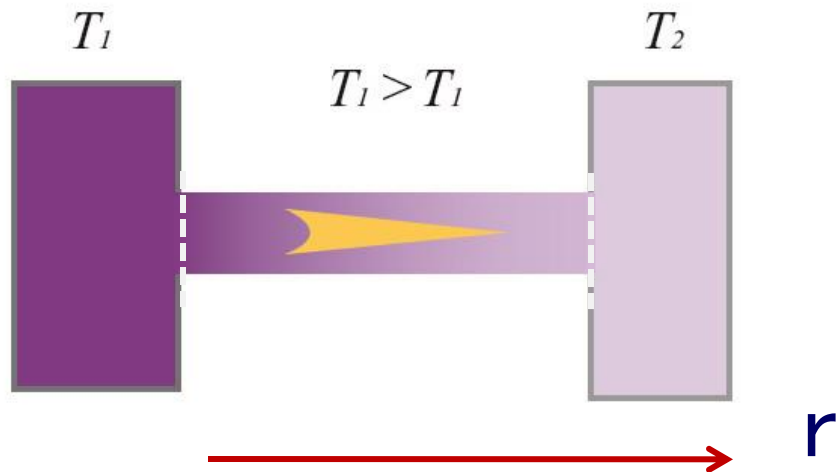


热力学 平衡态

在没有外界影响的
情况下，

宏观性质 ($p, V, \gamma \dots$)
不随时间变化并具有
确定值的系统状态。

例：



$$\frac{dX(r)}{dt} = 0$$

非平衡态

稳态

非平衡态

非平衡态是系统内部
存在宏观能量或粒子
流动的状态

讨论：

- 1 所有宏观性质
- 2 微观上看，分子在运动，是动态平衡
- 3 性质并非一定均匀

经验表明：在平衡态下，描述系统的宏观量并不完全独立，它们之间存在一定的联系。

问题：热力学平衡态存在吗？



如果非要把我们的认识和研究局限在 “实验和可观察的范围内”，那我们就无法真正认识物质世界

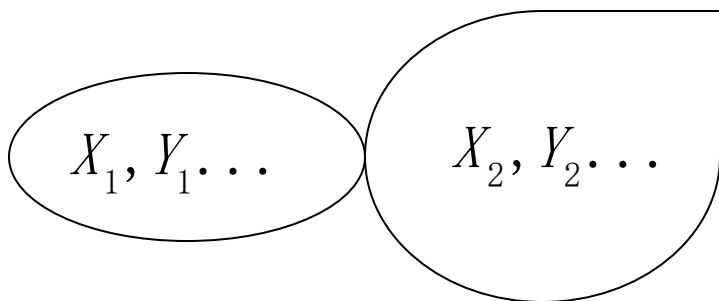
问题：平衡态的模型，也可应用封闭系统和开放系统？

1.2 热力学第零定律

1.2.1 热平衡

当两物体相互接触以后，足够长的时间后
两物体的冷热程度一样

有二个系统（物体）热接触，达到热平衡时

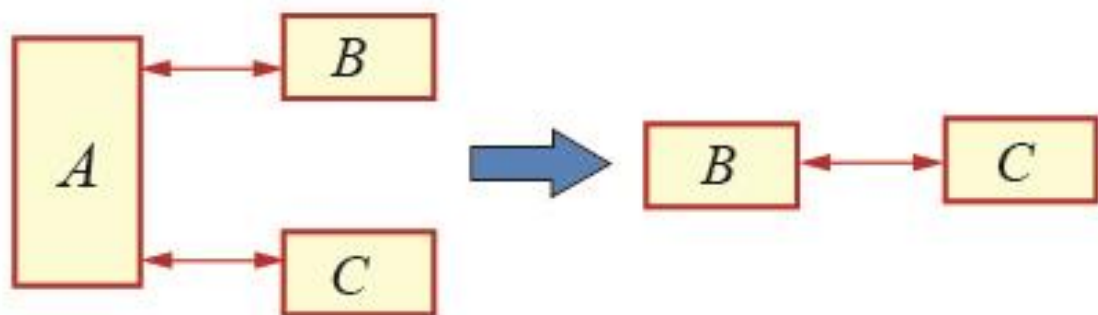


$$F(X_1, Y_1, X_2, Y_2) = 0$$

简单一点，考虑压强，体积

$$F(p_1, V_1, p_2, V_2) = 0$$

1.2.2 热平衡传递性



热力学第零定律

第零定律所表达的是物理世界的本质之一，是自然法则。

热力学第零定律非归纳！

“在建立一个物理学理论时，基本观念起了最主要的作用，物理书中充满了复杂的数学公式，但是，所有的物理学理论都是起源于思考与观念，而不是公式。观念在以后应该采取一种定量理论的数学形式，使其能与实验相比较”

爱因斯坦

麦克斯韦的贡献

1868年，麦克斯韦指出一个物体的温度是根据它与其他物体达到热平衡时而表现出来的热性能

逻辑基础，故“第零定律”

第零定律的核心任务为温度找基础

第零定律的意义：

“存在一个叫做温度的有用的量”

设有3个热力学系统 $p_1, V_1, p_2, V_2, p_3, V_3$

如果系统1与系统2热平衡：

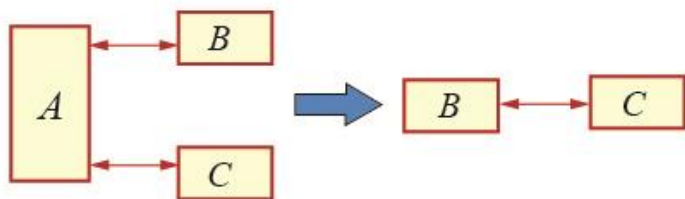
$$F(p_1, V_1, p_2, V_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_1 = f(V_1, p_2, V_2)$$

若系统1与系统3热平衡： $p_1 = g(V_1, p_3, V_3)$

若系统1分别与系统2、3热平衡：

$$f(V_1, p_2, V_2) = g(V_1, p_3, V_3)$$

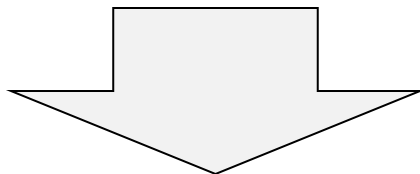
根据热力学第零定律



$$H(p_2, V_2, p_3, V_3) = 0$$

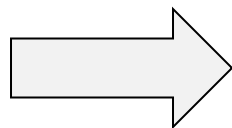
$$f(V_1, p_2, V_2) = g(V_1, p_3, V_3)$$

$$H(p_2, V_2, p_3, V_3) = 0$$



$$f(V_1, p_2, V_2) = \phi_2(p_2, V_2)\xi(V_1) + \eta(V_1)$$

$$g(V_1, p_3, V_3) = \phi_3(p_3, V_3)\xi(V_1) + \eta(V_1)$$



$$\phi_2(p_2, V_2) = \phi_3(p_3, V_3)$$

这样，3个彼此独立处于热平衡的系统：

$$\phi_1(p_1, V_1) = \phi_2(p_2, V_2) = \phi_3(p_3, V_3) = \theta = \text{常量}$$

θ ：具有确定值，是态函数，温度。

对不同的热力学平衡态有：

$$\phi(p, V) = \theta$$

迈向实验热学的第一步

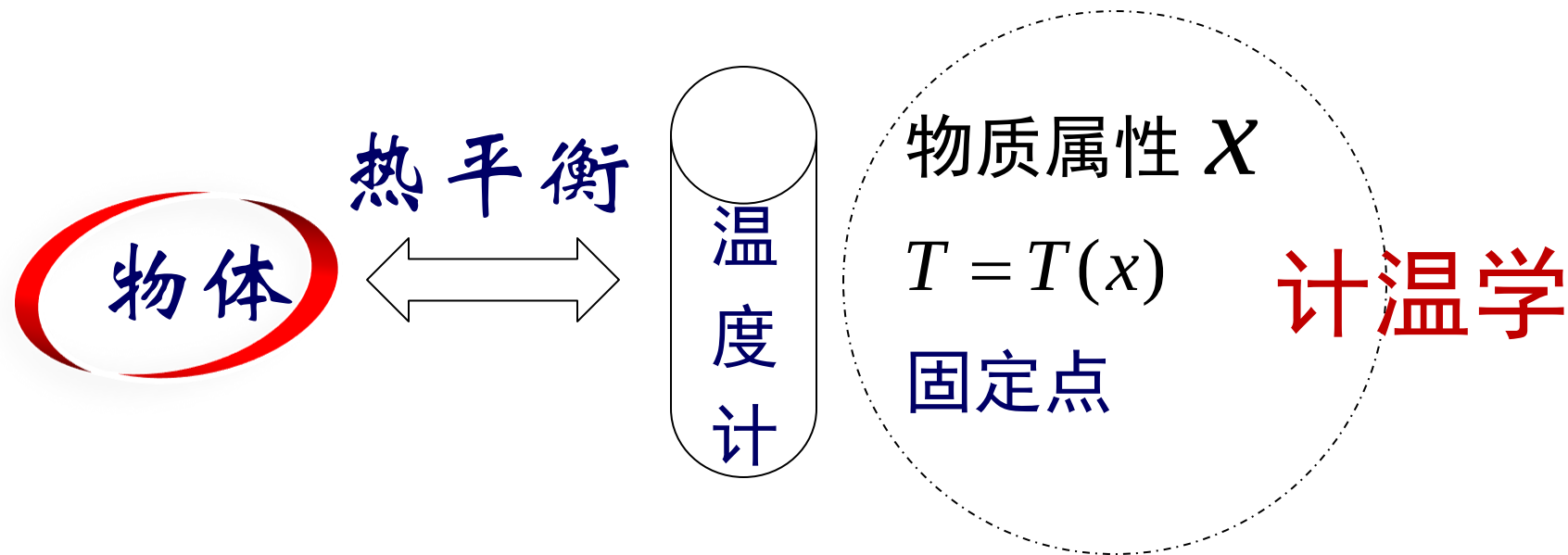
1.3.1 温度测量

温度测量的特殊性：

无标准原器，相对的、经验的

温度的数值表示方法就叫温标

利用第零定律



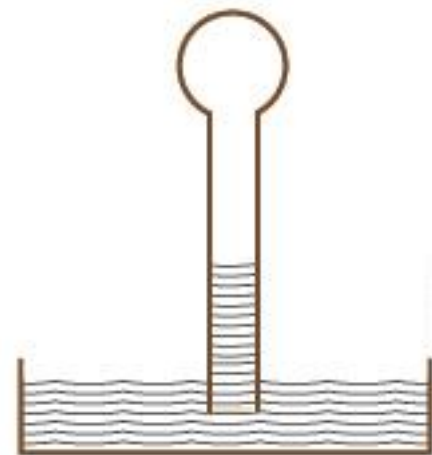
测温三要素：

测温物质、属性和固定点

经验温标

实践中，测温是非常困难的！

1.3.2 温度计



伽利略：空气受热膨胀、制造了第一支温度计
定性地表示了“热度”

斐迪南：1654年、酒精装在玻璃管
第一支封闭式温度计

……很多学者作出贡献

开始了计温学

水银温度计

1742年, 摄氏, 摄氏温标



定标方程: $t_{(x)} = t_0 + kx$ $t_{(x)} = 100 \frac{x - x_i}{x_s - x_i}$

x_i 、 x_s 分别为 $t = 0^{\circ}\text{C}$ 、 $t = 100^{\circ}\text{C}$ 时水银柱的长度

汽点: 标准大气压下纯水和水蒸气平衡时的温度为100摄氏度

冰点: 标准大气压下纯水和纯冰平衡时的温度0摄氏度.

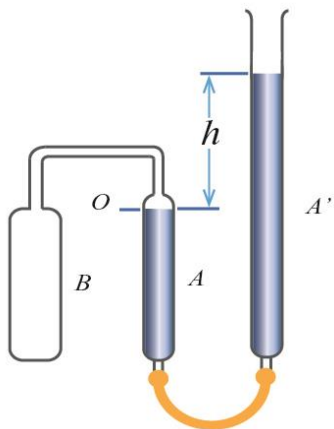
气体温度计

$$T(x) = \alpha x \quad \text{对应的测温属性 } x$$

水的三相点温度为273.16K， x 的值为 x_0

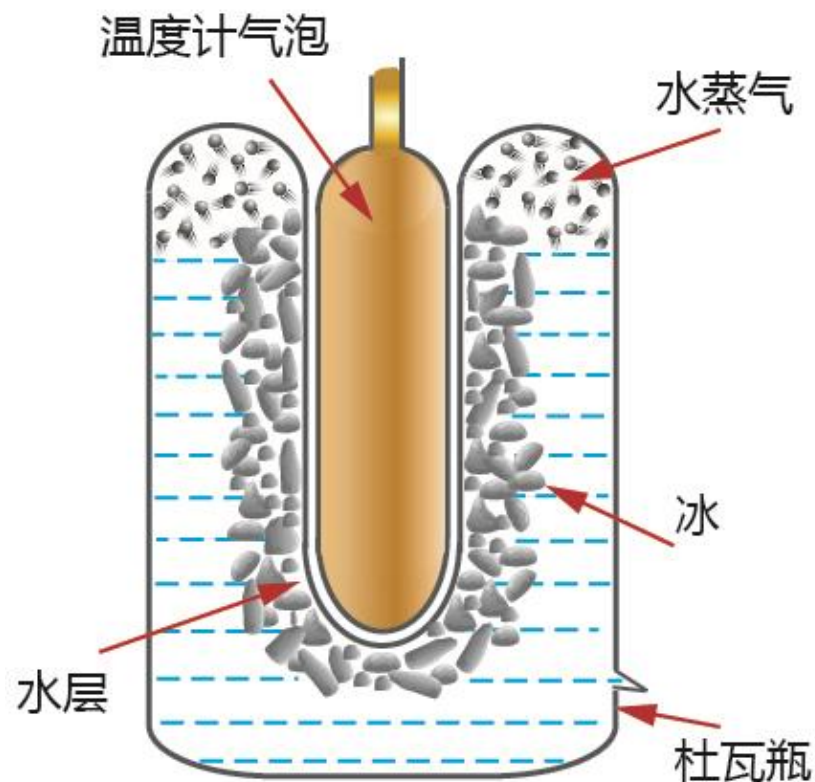
$$\alpha = \frac{273.16}{x_{tr}} \quad T(x) = 273.16K \cdot \frac{x}{x_{tr}}$$

定容气体温度计



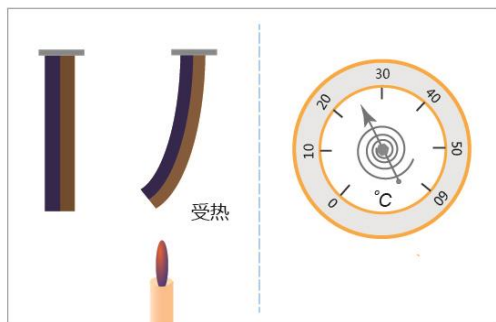
$$T(P) = 273.16K \cdot \frac{P}{P_{tr}}$$

$$\text{定压气体温度计} \quad T(V) = 273.16K \cdot \frac{V}{V_{tr}}$$



水的三相点为水、冰和水蒸汽三相平衡共存的状态，严格规定其温度为273.16K，K（开）是热力学温标单位。

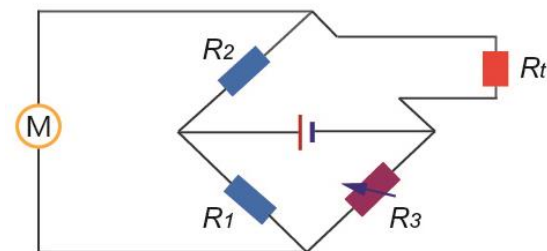
双金属膨胀式温度计



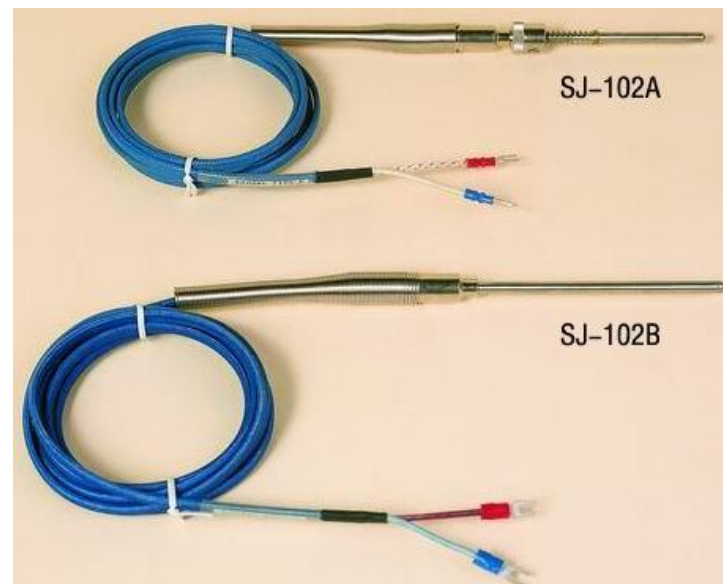
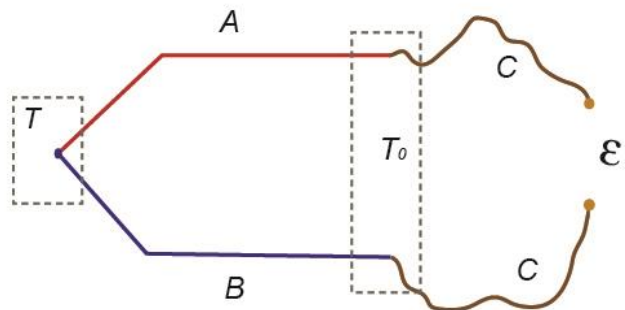
热电阻温度计

在一定温度范围内，铂电阻和温度的关系可表示为

$$R = R_0 (1 + At + Bt^2)$$



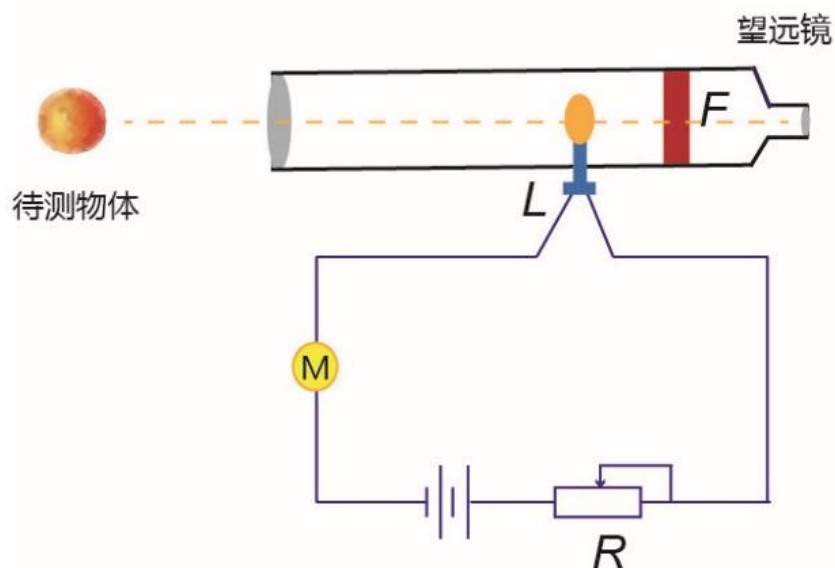
热电偶温度计



材料一定时: $\epsilon(T, T_0) = f(T) - f(T_0)$

$$\epsilon(T, T_0) = A + BT + CT^2 + DT^3$$

光学高温计

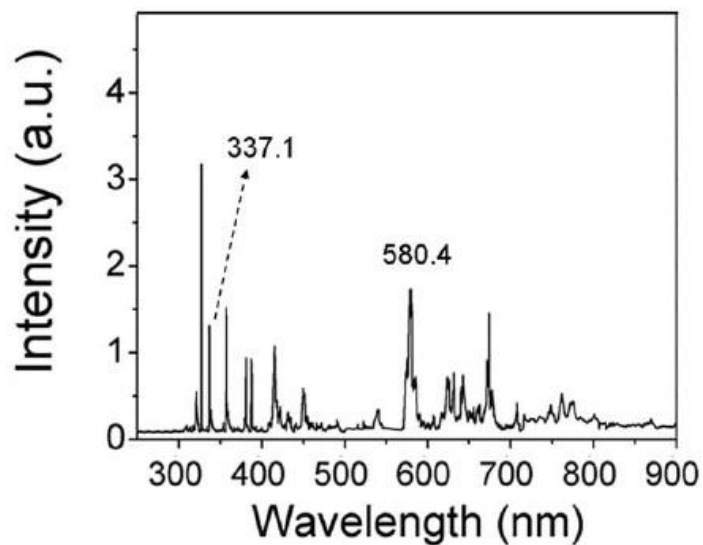


普朗克黑体辐射公式

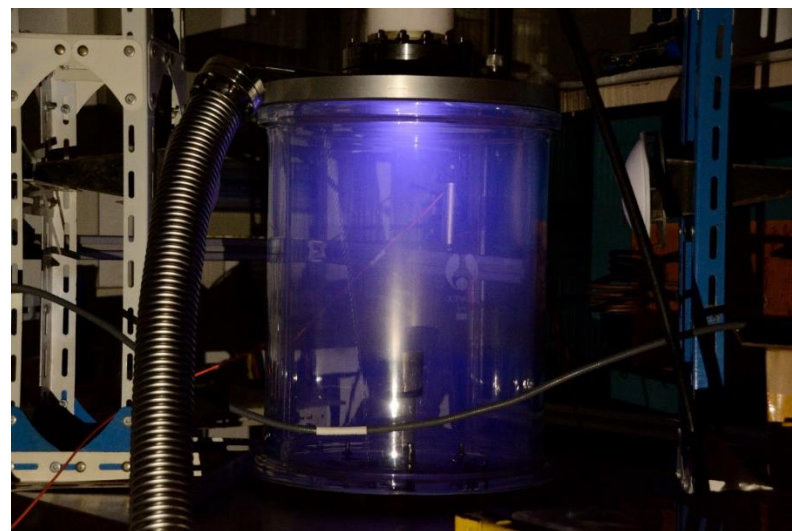
$$J_{\lambda}(T) = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{c_2 / \lambda T} - 1}$$

单位时间内、通过单位面积上 λ
在波长附近的单位波长间隔内的
辐射能量(能量流密度)

光发射谱测量温度



$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{g_1 A_1 \lambda_2}{g_2 A_2 \lambda_1} e^{-(E_1 - E_2)/kT}$$



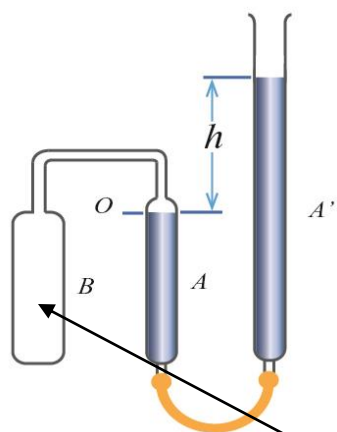
等离子体电子激发温度

作业： 1-2, 1-3 , 1-4, 1-6, 1-7, 1-9

1.3.3 理想气体温标

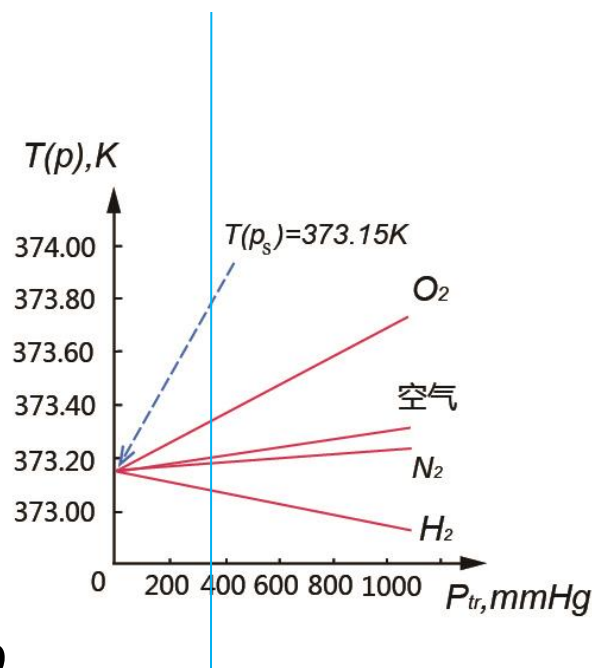
必须选择一个
“标准” 温度计

定容气体温度计



p_{tr}

定压气体温度计



实验：测量水的汽点

实验结果：各种不同气体作为测温物质，所测的温度只有微小差别，而且随气体压强降低，这差别渐渐降低，当压强趋于零时，这差别将消失

$$\lim_{p_{tr} \rightarrow 0} T(p) = 373.15 \text{ K}$$

$$\lim_{P_{tr} \rightarrow 0} T(V) = 373.15 \text{ K}$$

启示人们：采纳稀薄气体温度计

理想气体温标：

$$T = \lim_{p_{tr} \rightarrow 0} T(p) = \lim_{p_{tr} \rightarrow 0} T(V)$$

极限温标

理想气体： 无限稀薄的气体

讨论： $p_{tr} \rightarrow 0$

1.3.4 热力学温标及其他

1. 热力学温标

国际温标，在理想气体温标适用的温度范围内，理想气体温标是热力学温标的具体实现方式

它的单位叫开尔文，简称开，用K表示。1K为水的三相点的热力学温度的 $1/273.16$

2. 国际实用温标

1927年开始建立国际实用温标.几经修改，现在国际上采用的是1990年国际温标 (ITS--90)

物质状态	T_{90} (K)	t_{90} (°C)
氢，蒸气压点	3 ~ 5	-270.15 ~ 268.15
平衡氢三相点	13.8033	-259.3467
平衡氢沸点， 3.3x10 ⁴ Pa下	≈17	≈256.15
平衡氢沸点， 1个大气压下	≈20.3	≈-252.85
氦三相点	24.5561	-248.5939
氧三相点	54.3584	-218.7916
氙的三相点	83.8058	-189.3442
汞三相点	234.3156	-38.8344
水三相点	273.16	0.01
镓熔点	302.9146	29.7646
铟凝固点	429.7485	156.5985
锡凝固点	505.078	231.928
锌凝固点	692.677	419.527
铝凝固点	933.473	660.323
银凝固点	1234.93	961.78
金凝固点	1337.33	1064.18
铜凝固点	1357.77	1084.62

固定点

若干温区，温区内一些基准仪器（如铂电阻温度计、铂铑热电偶温度计等）去测量

在同一温区的不同温度范围内给出不同的测温关系式

保证国际间的温度标准在相当精确的范围内一致，并尽可能地接近热力学温标

摄氏温标:

零点为热力学温度273.15K

$$t = T - 273.15 \text{ (}^{\circ}\text{C)}$$

华氏温标:

规定冰和盐水的混合物为0度，水的沸点为212度，在0度与212度之间一定量水银的体积或长度等分为212格. 单位华氏度记作 $^{\circ}\text{F}$. 冰熔点定为32 $^{\circ}\text{F}$ 。

$$t_F = 32 + \frac{9}{5}t$$

华氏温度 t_F 和摄氏温度 t 的关系

1714年（德国迁往荷兰的华伦海特选定两个标准点：盐水混合物0度，人体的正常体温96度，后补充了冰点、沸点。现在只保留冰点和沸点）

宇宙大爆炸时的初始温度 10^{32}°C

太阳中心温度 $1500\text{万}^{\circ}\text{C}$

火山喷发溶浆的温度 1000°C

夏季沙漠地区温度 60°C

鸟的平均体温 41°C

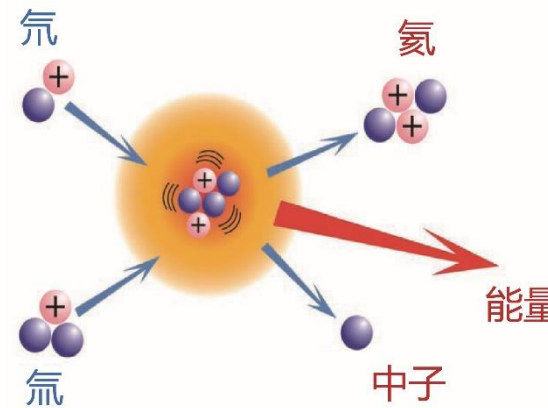
人的平均体温 37°C



人感觉最舒适温度 24°C

高温

亿度

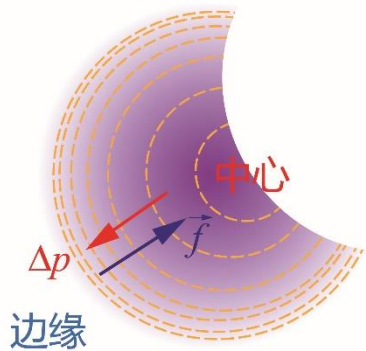


$$\Delta m = 0.01833 u = 3.043 \times 10^{-29} kg$$

$$\Delta E = \Delta m C^2 = 2.74 \times 10^{-12} J = 1.71 \times 10^7 eV$$



一千万倍！

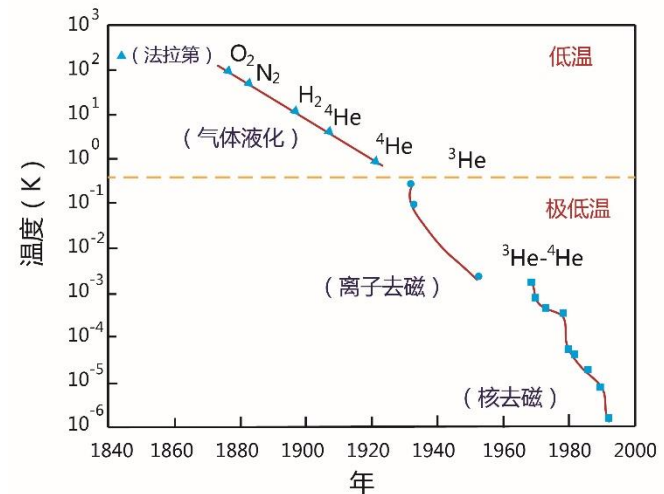


磁应力可以用来平衡热压强梯度 ∇p

低温

液氮 77K

液氦 4.2K



1.4 不同温度下物质的聚集状态

1.4.1 物态

物质的聚集状态，固、液、气

凝聚态物质：

固、液体是粒子密集系统(10^{22-23}cm^{-3})

流体：液体和气体

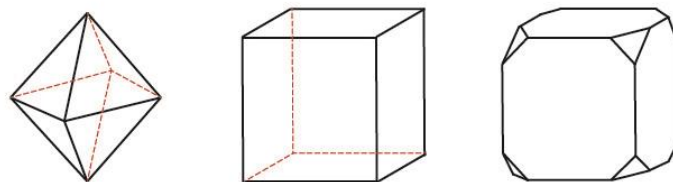
1 固体

固体的主要宏观特征是具有有一定的形状和体积。

固体：晶体和非晶体两大类，晶体又分为单晶和多晶体。

晶体有三个宏观性质：

(1) 晶面角守恒定律：相应晶面之间的夹角保持不变



(2) 晶体的各向异性

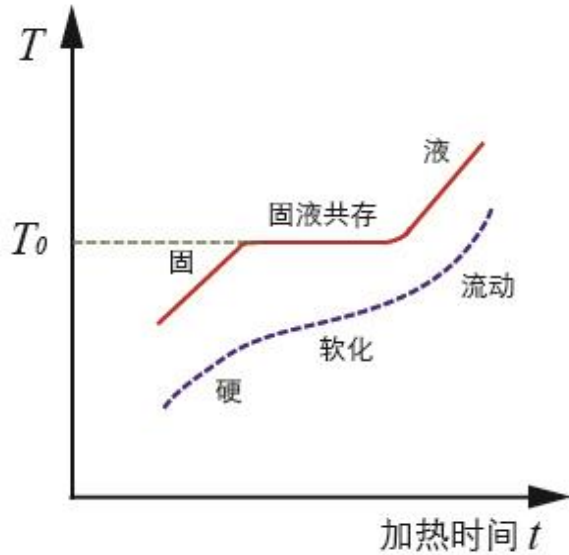
力学性质、热学性质、电学性质、光学性质等都有所不同。例如石墨加热时，沿某些方向膨胀，而另一些方向则收缩；

(3) 晶体的熔点

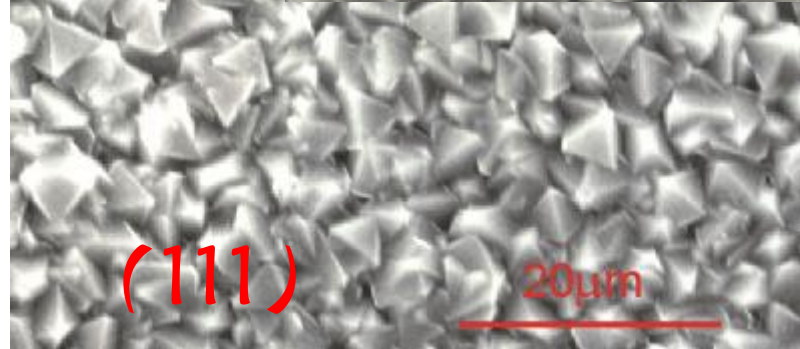
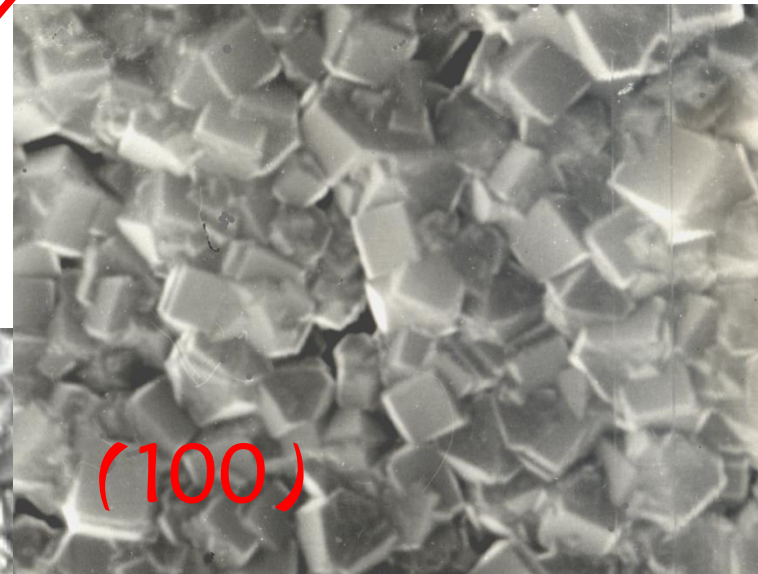


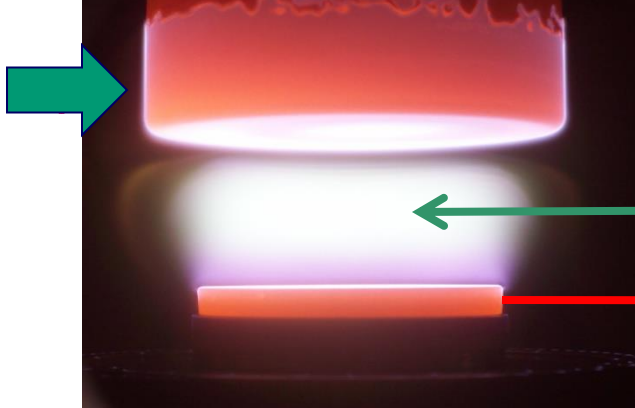
钻石

多晶体实际上是由很多小单晶体组成的



等离子体化学气相沉积多晶金刚石薄膜

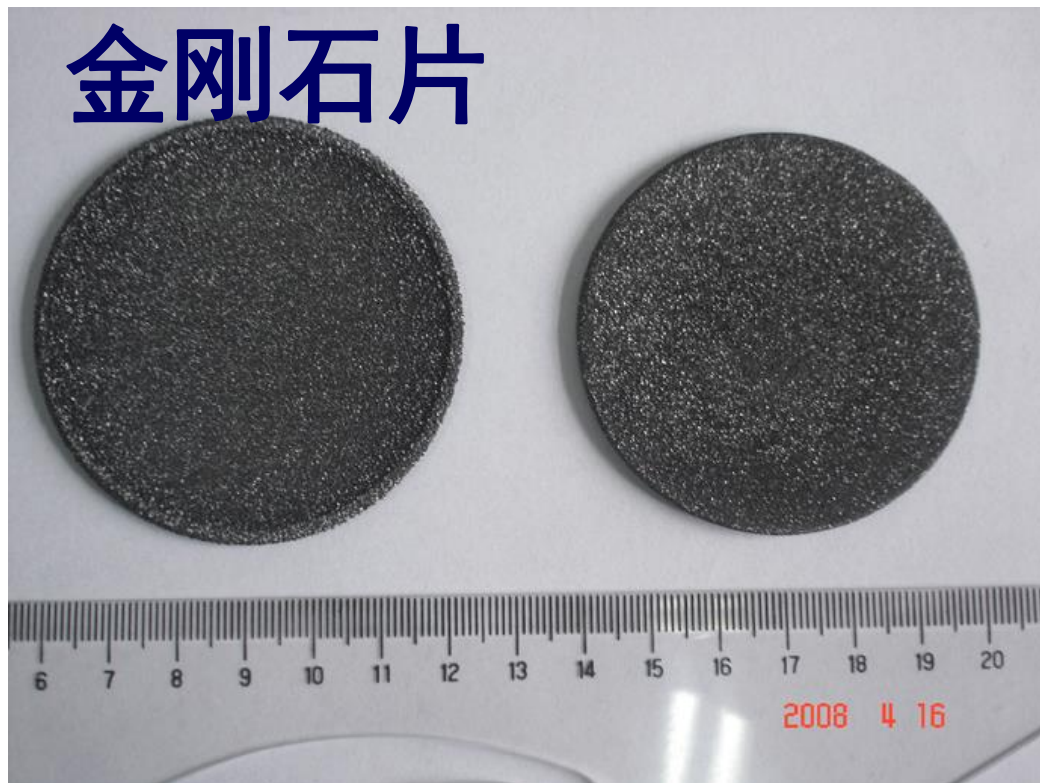




等离子体

diamond film + X(gas)

金刚石片



流体

液体有相对稳定的体积，但无确定的形状，具有流动性，与固体不同，液体在物理性质上是各向同性的。

气体没有固定的形状和体积，能自动地充满任何容器；容易被压缩；物理性质“各向同性”。

液晶



某些化合物，在由晶体溶解为液体过程中，要经过一个（或几个）中间态，称为液晶，它既具有液体的流动性，又有晶体的光学各向异性。

液晶当温度 T 在 $T_1 < T < T_2$ 的一定温度范围内存在。温度下限 T_1 叫熔点，当温度低于 T_1 时呈现普通的晶体；温度的上限 T_2 为清亮点，当温度高于 T_2 时表现为普通的、各向同性的液体。

液晶的热效应、磁效应、光电效应等，利用这些效应，液晶在电子工业、航空、生物等领域获得重要应用。液晶显示器 (Liquid Crystal Display)。

1.5 物态方程

1.5.1 一般情形

系统平衡态状态参量为

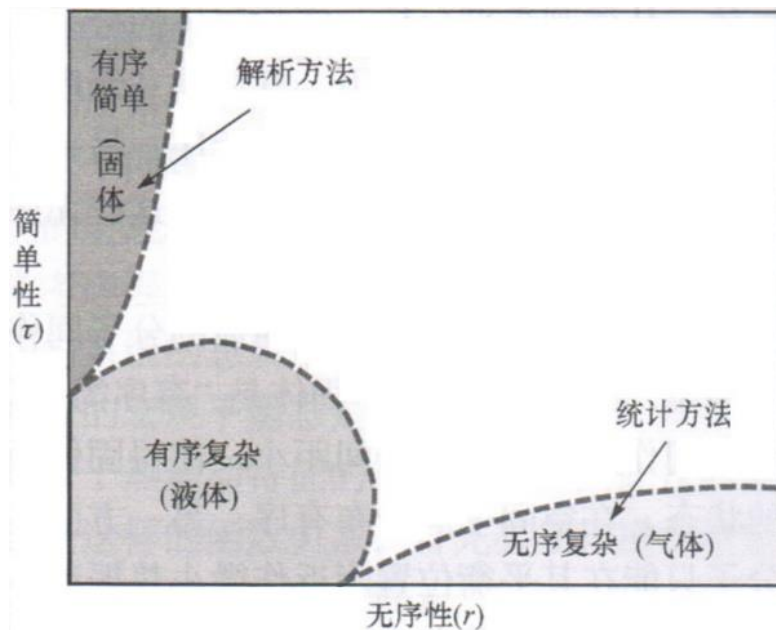
$$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

满足： $F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$

这是真实的，与我们是否知道无关！

定性

气体	“无序复杂”	系统	—统计方法适用
固体	“有序简单”	系统	—解析方法适用
液体	“有序复杂”	系统	—类比方法



p - V 系统： 对于一定质量的简单固体（各向同性）、液体和气体

$$F(T, p, V) = 0 \quad T = f(p, V)$$

1.5.2 简单的固体与液体方程

1. 体膨胀 简单固体（各向同性的）和液体的平衡态

$$V = V(p, T)$$

$$f = f(x, y)$$
$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x dy$$

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T dp$$

等压膨胀系数

$$\alpha \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

等温压缩系数 $\beta \equiv -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$

定义等体压强系数 $\kappa = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$

可以证明：

$$\alpha = \kappa \beta p$$

知道两个，就可以得出另外一个。 κ 不易
测量，一般测量 α 、 β

$$dV = \alpha V dT - \beta V dp \quad \frac{dV}{V} = \alpha dT - \beta dp$$

从状态 (T_o, V_o, p_o) 至状态 (T, V, p) ，积分

$$\ln \frac{V}{V_0} = \alpha(T - T_0) - \beta(p - p_0)$$

$$V = V_0 e^{\alpha(T - T_0) - \beta(p - p_0)}$$

在一定温度范围内 α 、 β 可近似视为常数，将上式按 $e^x = 1 + x$ 展开，准确到一级近似，可得简单固体与液体的状态方程为

$$V = V_0 \left[1 + \alpha(T - T_0) - \beta(p - p_0) \right]$$

例题 一团水银在1标准大气压下，温度为0°C。保持体积不变，温度升至10°C，则终态的压强为多少？已知水银的 α 、 β 基本保持不变 $\alpha = 1.81 \times 10^{-6} K^{-1}$ $\beta = 3.82 \times 10^{-11} Pa^{-1}$

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad \beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

根据上述三个变量关系得

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \alpha / \beta$$

水银体积恒定，故

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dT + \cancel{\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T dV} = \frac{\alpha}{\beta} dT$$

α 、 β 不变，对上式两边积分得

$$p_2 - p_1 = \frac{\alpha}{\beta} (T_2 - T_1)$$

$$p_2 = p_1 + \frac{\alpha}{\beta} (T_2 - T_1) = 10^5 + \frac{1.8 \times 10^{-6} \times 10}{3.8 \times 10^{-11}} = 4.74 \times 10^5 Pa$$

例题 已知1摩尔物质的定压膨胀系数和定容压力系数分别为： $\alpha = \frac{R}{pV}$ ； $\kappa = \frac{1}{T}$ 求该物质的物态方程

解

$$\alpha \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad \kappa = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

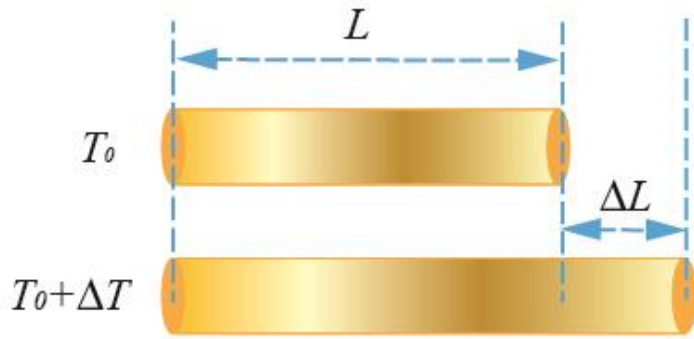
$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p dV + \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V dp = \left(\frac{1}{\alpha V} \right) dV + \left(\frac{1}{\kappa p} \right) dp$$

$$= \frac{p}{R} dV + \frac{T}{p} dp \quad dV = \frac{R}{p} dT - \frac{RT}{p^2} dp = d \left(\frac{RT}{p} \right)$$

$$V = \frac{RT}{p} + C \quad \lim_{p \rightarrow \infty} V = C \quad \text{不可压缩体积}$$

$$C = b \quad \Longrightarrow \quad p(v - b) = RT$$

2. 线膨胀



$$\Delta L = \alpha_l L_0 \Delta T$$

α_l 为线膨胀系数

$$L = L_0 + \Delta L = L_0 + \alpha_l L_0 \Delta T = L_0 (1 + \alpha_l \Delta T)$$

各向同性固体 $\Delta V = \alpha V_0 \Delta T$ $\alpha \equiv 3\alpha_l$

$$\Delta L = \alpha_l L_0 \Delta T$$

如果将棒两端固定，不让自由伸缩，则必须 $\frac{F}{A}$

$$\frac{F}{A} = -Y \frac{\Delta L}{L_0} \quad \alpha_l L_0 \Delta T = -\frac{1}{Y} \frac{F}{A} L_0$$

$$\frac{F}{A} = -\alpha_l Y \Delta T$$

负号表示温度升高时是压应力，

表示温度降低时是张应力

例题 一条高速公路由10m长混凝土单元无缝连接而成，对接处的截面积是 $0.2m^2$ ，。如果高速公路是 $10^{\circ}C$ 温度下施工建成的，问环境温度升高到 $40^{\circ}C$ 时，问会产生多大的压应力？

$$F = -\alpha_l Y \Delta T A$$

$$= (12 \times 10^{-6}) \times 30 \times (20 \times 10^9) \times 0.2$$

$$= 1.4 \times 10^6 (N)$$



材料	线膨胀系数 α_l (10^{-6} K^{-1})	体膨胀系数 α (10^{-6} K^{-1})
固体	铝	25
	铅	29
	铜	19
	铁	12
	混凝土和砖	~12
	石英	0.4
液体	普通玻璃	9
	水银	180
	汽油	950
	酒精	1100
	甘油	500
气体	水	210
	空气 (大部分气体、大气压下)	3400

北京至南京铁路
1200km，设冬天温度-
20°C，夏天太阳下钢
铁温度60°C，

$$\Delta L \approx 700m$$

12.5-25m钢轨，钢轨
间预留足够的伸缩缝





高铁采用无缝钢轨

作业： 1-11, 1-12 , 1-13, 1-14,
1-16, 1-17

例题 摆钟的钟摆摆动一个周期记为一秒(每个周期滴答响两次)。

(1) 摆钟会在高温环境变快，低温环境变慢吗？还是相反变化？给出理由。

(2) 某摆钟在 20°C 时显示为标准时间。摆轴是用钢制的，质量相对摆锤可以忽略。当温度降至 10°C 时，摆轴的长度相对原长改变多少？

(3) 在 10°C 时，此摆钟在一天之内会变快或变慢多少？

(4) 如果要求每天的时间变化不能超过1秒，那摆钟的温度应控制在多少温度范围以内？

解：(1) 此摆钟在高温环境下变慢，低温环境下变快。因为摆钟的运行周期与摆轴的长度有关，而摆轴会随着温度热胀冷缩。温度越高，摆轴越长，周期越大，摆钟就会变慢；反之，温度越低，摆轴越短，周期越小，摆钟就会变快。

(2) 温度降至 10°C

$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha \Delta t = 1.2 \times 10^{-5} \times 10 = 1.2 \times 10^{-4}$$

即摆轴会缩短，缩短量为原长的 1.2×10^{-4} 倍

(3) 摆钟的周期为 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

微分得：
$$\Delta T = \frac{\Delta l}{2l} T$$

摆钟在一天之内会变快

$$\tau = \Delta T \times 24 \times 3600 = \frac{\Delta l}{2l} \times 24 \times 3600 \text{ s} = \frac{1.2 \times 10^{-4}}{2} \times 24 \times 3600 \text{ s} = 5.184 \text{ s}$$

1天的时间变化不能
超过1秒

$$\left| \frac{\Delta I}{2I} \times 24 \times 3600 \right| \leq 1$$

$$|\Delta t| \leq \frac{2 \times 1}{1.2 \times 10^{-5} \times 24 \times 3600} {}^{\circ}\text{C} = 1.93 {}^{\circ}\text{C}$$

1.4.4 理想气体

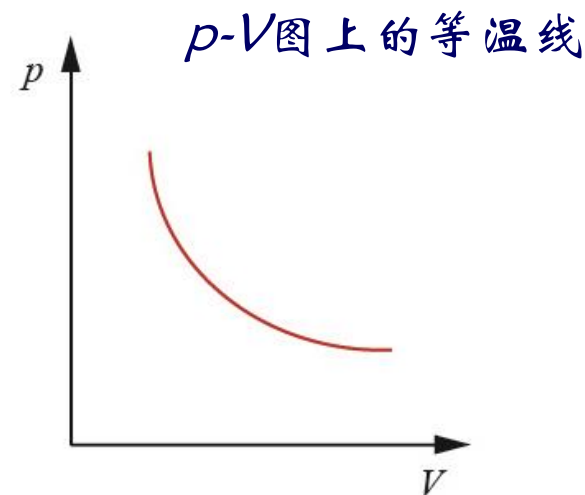
1. 气体的实验定律

玻意耳定律： $pV = \text{常数}$

（压强不太高，温度不太低）

盖-吕萨克定律（等压过程）： $V/T = \text{常数}$

查理定律（等容过程）： $p/T = \text{常数}$

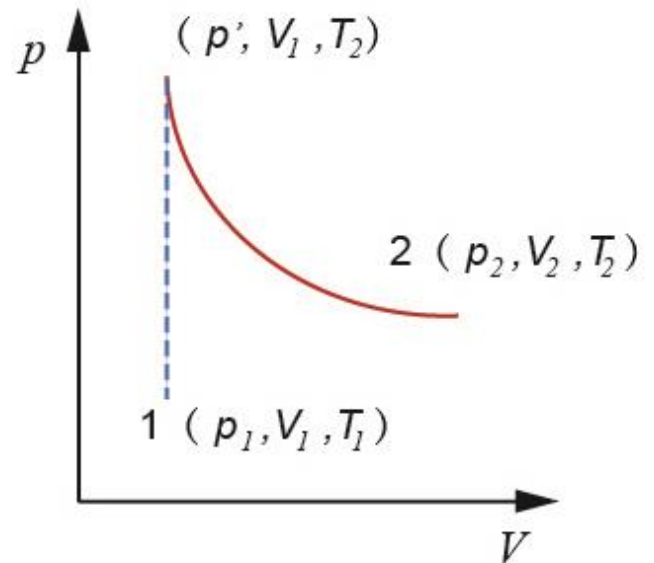


气体内部结构简单性！

2. 理想气体的物态方程

一定质量气体

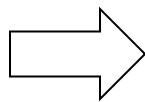
1 (p_1, V_1, T_1) 和 2 (p_2, V_2, T_2)



$$T_1(p) = 273.16K \cdot \frac{P_1}{P_{tr}}$$
$$T_2(p) = 273.16K \cdot \frac{P'}{P_{tr}}$$

定容气体温度计

$$\frac{P'}{P_1} = \frac{T_2(p)}{T_1(p)}$$



$$P' = \frac{T_2(p)}{T_1(p)} P_1$$

玻意耳定律： $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow \frac{p_1 V_1}{T_1(p)} = \frac{p_2 V_2}{T_2(p)}$

当气体非常稀薄时，根据理想气体温标有

$$T_1(p) \rightarrow T_1 \quad T_2(p) \rightarrow T_2$$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad \text{理想气体状态方程}$$

只要气体无限稀薄，就严格满足该方程

理论上：不同气体表现出共性，并非偶然的，反映气体一定的内在规律性

实际中：作为近似处理和进一步研究的起点

质量M、体积V的理想气体：

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_{tr} V_{tr}}{T_{tr}}$$

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_{tr} V_{tr}}{T_{tr}} = \nu \frac{p_{tr} v_{m,tr}}{T_{tr}} = \nu R = \frac{M}{\mu} R$$

$$V_{tr} = \nu v_{m,tr} = \frac{M}{\mu} v_{m,tr}$$

阿伏伽德罗定律：在温度和压强相同的情况下， 1mol 任何气体所占的体积都相等。这个假设后来得到验证

普适气体常量

$$R = \frac{p_{tr} v_{m,tr}}{273.16K}$$

$$pV = \nu RT = \frac{M}{\mu} RT$$

理想气体：严格遵循 $pV = \nu RT = \frac{M}{\mu} RT$ 的气体

M, μ 是系统的特征， p, V, T 是系统的平衡态的三个参量。

只要气体无限稀薄，就严格满足该方程

气压越低，方程准确度越高

实验测得，在标准状况下（冰点、一个大气压）

$$p_o = 1 atm = 1.01325 \times 10^5 Pa$$

$$\text{单位摩尔：} \nu_0 = 22.41388 \times 10^{-3} m^3 \cdot mol^{-1} \quad T_0 = 273.15 K$$

$$R = \frac{p_0 \nu_0}{T_{01}} = 8.2057 \times 10^{-2} L \cdot atm \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$= 8.314 J \cdot mol^{-1} K^{-1}$$

$$= 1.9872 cal \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \approx 2 cal \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

3 混合理想气体的状态方程

混合气体由 n 个成分气体组成,

道尔顿分压定律: $p = p_1 + p_2 + \cdots + p_n$

$$\left\{ \begin{array}{l} p = p_1 + p_2 + \cdots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i \\ M = m_1 + m_2 + m_3 + \cdots \\ v = \sum_i v_i \end{array} \right.$$


$$p_i V = \frac{m_i}{\mu_i} RT$$

$$pV = \left(\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{\mu_i} \right) RT$$

$$\frac{M}{\mu} = \frac{M}{v} = \frac{M}{\sum_i v_i} = \frac{\sum_i m_i}{\sum_i \frac{m_i}{\mu_i}}$$

$$pV = \frac{M}{\mu} RT$$

1.4.3 实际气体的状态方程

1. 范德瓦耳斯方程

考虑到分子间的引力和斥力作用，把理想气体方程进行了修正

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

a , b 分别称为范德瓦耳斯常数，可以由实验测定。

从气体结构上作一些假设，推出来的。形式简单，物理意义清晰，但其中的参数仍由实验确定，基本出发点是物质结构理论。

2. 昂尼斯方程

更准确的实际气体状态方程

$$pV_m = A + Bp + Cp^2 + Dp^3 + \dots$$

或
$$pV_m = A + \frac{B'}{V_m} + \frac{C'}{V_m^2} + \frac{D'}{V_m^3} + \dots,$$

其中的系数 $A, B, C, \dots$ 及 $A', B', C', \dots$ 分别称为第一、第二、第三维里系数。

例题 在容积为 V 的容器中，盛有待测气体，其压强为 p_1 ，测得重量为 G_1 。然后放掉一部分气体，使气体的压强降到 p_2 ，再测重量为 G_2 。若放气前后温度 T 不变，求该气体的摩尔质量 μ ；如果气体的压强为 p 时，气体的密度 ρ 为多少？

$$p_1 V = \frac{m_1 RT}{\mu} \quad p_1 = \frac{\rho_1 RT}{\mu}$$

$$G_1 = \rho_1 Vg + Mg = \frac{p_1 \mu Vg}{RT} + Mg$$

$$G_2 = \frac{p_2 \mu Vg}{RT} + Mg$$



$$G_1 - G_2 = (p_1 - p_2) \frac{Vg}{RT} \mu$$

$$\mu = \frac{G_1 - G_2}{(p_1 - p_2)} \frac{RT}{Vg} = \frac{\Delta G}{\Delta p} \frac{RT}{Vg} \quad \rho = \frac{p\mu}{RT} = \frac{\Delta G}{Vg} \frac{p}{\Delta p}$$

例题 中等肺活量的人在标准状况下一次大约吸进1.0g的氧，如果空气温度及各组分含量不随高度变化，飞行员飞到气压为 $5.0 \times 10^4 \text{Pa}$ 的高空时每次吸进的氧气有多少克？

解：设空气中氧气所占质量百分比为 x ，则吸进质量为 m 的氧时，实际吸进空气质量为 m/x ，则

设在标准状态下飞行员每次吸进的氧气质量为 m_0 ，则实际吸进的空气质量为 m_0/x ，则

$$p_0 V = \frac{m_0 / x}{\bar{\mu}} RT \quad x \bar{\mu} = \frac{m_0 RT_0}{p_0 V}$$

在 $5.0 \times 10^4 \text{Pa}$ 的高空时

$$pV = \frac{m / x}{\bar{\mu}} RT \quad T_0 = T \quad \therefore m = \frac{x \bar{\mu} pV}{RT}$$

$$m = \frac{pV}{RT} \cdot \frac{m_0 RT_0}{p_0 V} = \frac{p T_0}{p_0 T} m_0 = \frac{p}{p_0} m_0 = \frac{5.0 \times 10^4}{1.01325 \times 10^5} \times 1.0 \text{g} = 0.493 \text{g}$$

例题 范德瓦耳斯方程为

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

其中a, b, R都是常数，计算 $(\partial p / \partial v)_T$ 和 $(\partial p / \partial T)_v$

$$p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$

$$(\partial p / \partial v)_T = -\frac{RT}{(v - b)^2} + 2av^{-3}$$

$$(\partial p / \partial T)_v = \frac{R}{v - b}$$

例题 过热蒸气状态方程为

$$v - b = \frac{rT}{p} - \frac{a}{T^m}$$

其中 b, r, a, m都是常数，计算体膨胀系数 α

$$\alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p$$

$$\alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{V} \left(\frac{r}{p} + am \frac{1}{T^{m+1}} \right)$$

容积为 2250cm^3 的烧瓶内有 1.0×10^{15} 个氧分子, 有 4.0×10^{15} 个氮分子和 $3.3 \times 10^{-7} \text{ g}$ 的氩气。设混合气体的温度为 150°C , 求混合气体的压强。

解：由道尔顿分压定律及理想气体状态方程得, 混合气体的压强为

$$\begin{aligned} p &= p_{\text{O}_2} + p_{\text{N}_2} + p_{\text{Ar}} \\ &= \frac{\nu_{\text{O}_2} + \nu_{\text{N}_2} + \nu_{\text{Ar}}}{V} RT \\ &= \frac{\frac{N_{\text{O}_2}}{N_A} + \frac{N_{\text{N}_2}}{N_A} + \frac{m_{\text{Ar}}}{\mu_{\text{Ar}}}}{V} RT \end{aligned} \quad p = 2.58 \times 10^{-2} \text{ Pa}$$

例题 某抽气机转速 $\omega=400$ 转/分，抽气机每分钟能抽气体20升，设容器的容积 $V_0=2$ 升，问经过多长时间后才能使容器内压强由 $p_0=760\text{mmHg}$ 降到 $p_t=1\text{mmHg}$ 。

$$\Delta V = \frac{20}{400} = \frac{1}{20} \text{ 升/转}$$

$$p_o V_o = p_1 (V_o + \Delta V)$$

$$p_1 = \frac{V_o}{V_o + \Delta V} p_o$$

$$p_1 V_o = p_2 (V_o + \Delta V)$$

$$p_2 = \left(\frac{V_o}{V_o + \Delta V} \right) p_1 = \left(\frac{V_o}{V_o + \Delta V} \right)^2 p_o$$

$$p_t = \left(\frac{V_o}{V_o + \Delta V} \right)^N p_o$$

$$\ln\left(\frac{p_t}{p_o}\right) = N \ln\left(\frac{V_o}{V_o + \Delta V}\right)$$

$$N = 265 \text{ 转}$$

$$t = \frac{265}{400} = 0.66 \text{ 分}$$

例题 某机械泵的转速为 ω ，抽气速率为 u (单位时间抽出气体体积)，现用它将容积为 V 的密封容器排气。问需要多长时间才能使容器中的气压自 P_2 降至 P_1 ? ($u / \omega \ll V$)

解：设排气过程中温度恒定。在 t 到 $t+dt$ 时刻内容器气体压强由 p 变到 $p+dp$ ，排出气体为 $u dt$ ，则

$$pV = (p + dp)(V + u dt)$$

展开略去高次无穷小量，即得

两边积分化简

$$\frac{dp}{p} = -\frac{u}{V} dt$$

$$\int_{p_2}^{p_1} \frac{dp}{p} = -\int_0^t \frac{u}{V} dt \quad \longrightarrow \quad t = \frac{V}{u} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

作业： 1-21, 1-26 , 1-28, 1-29, 1-30, 1-33 .